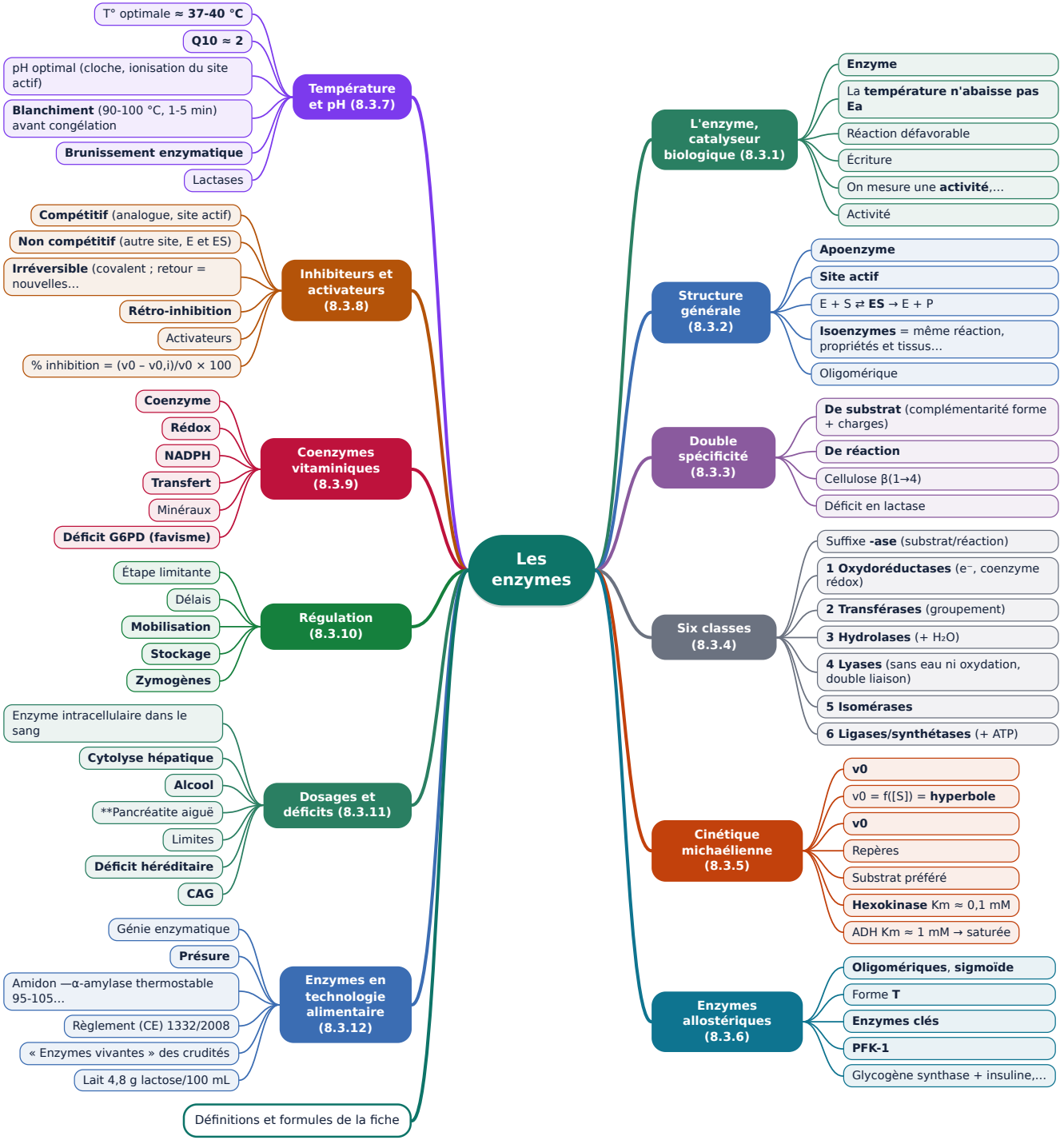
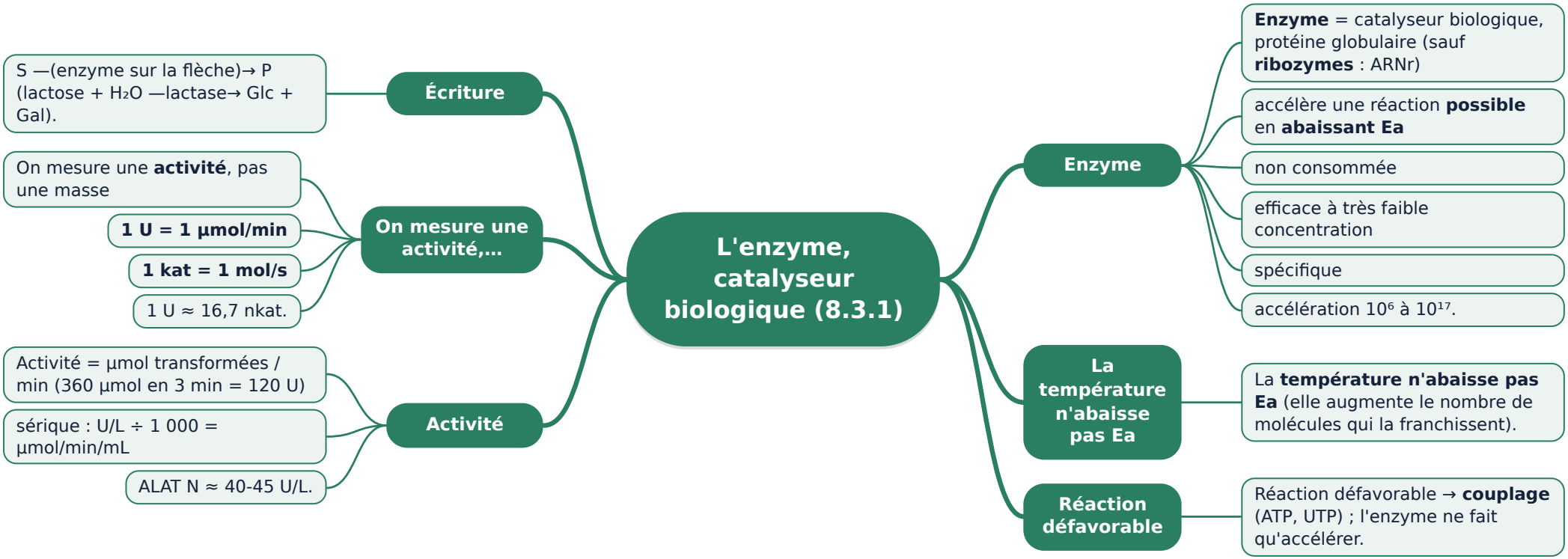
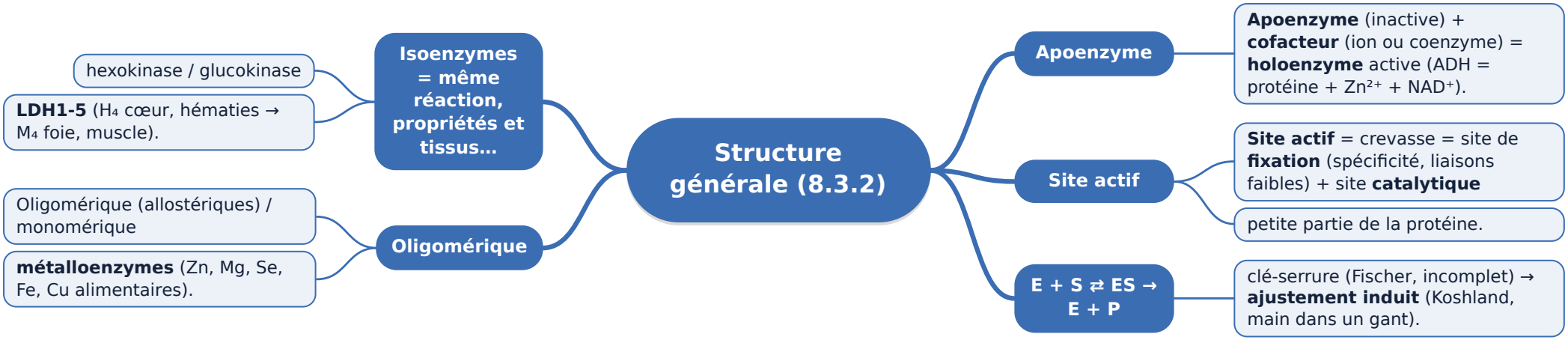
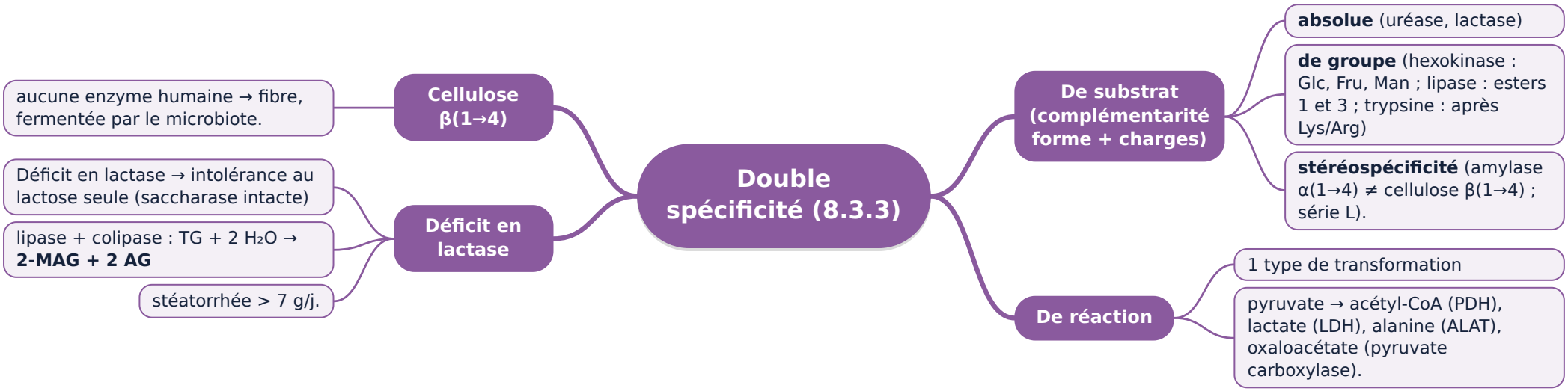
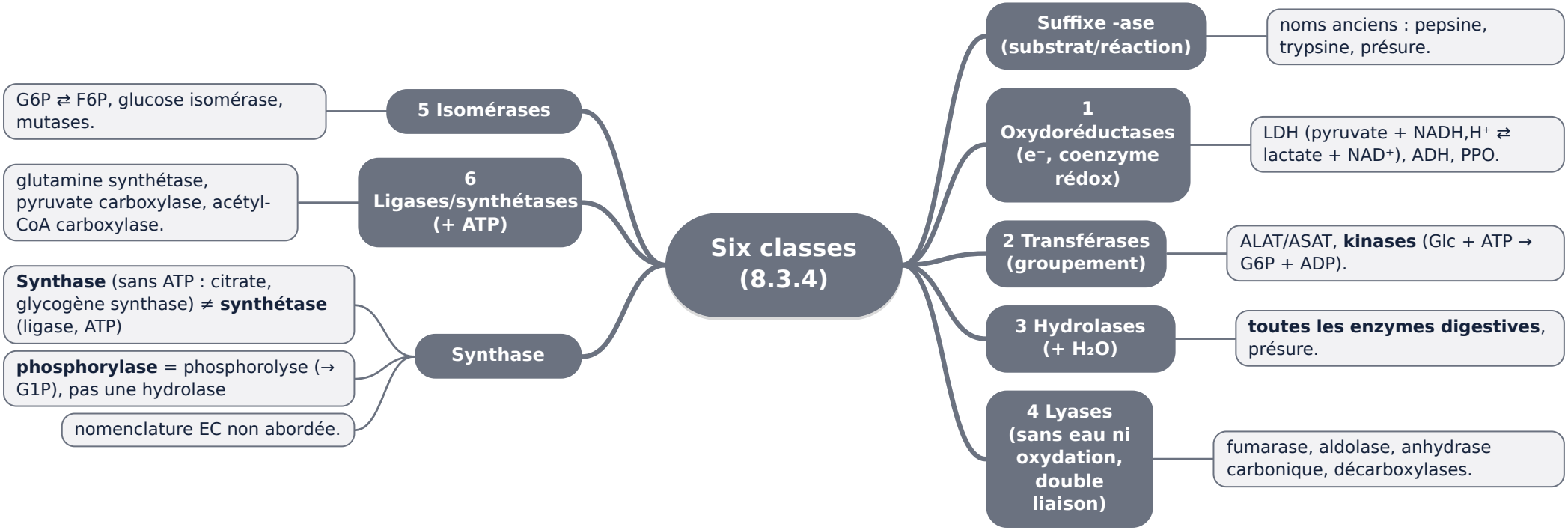
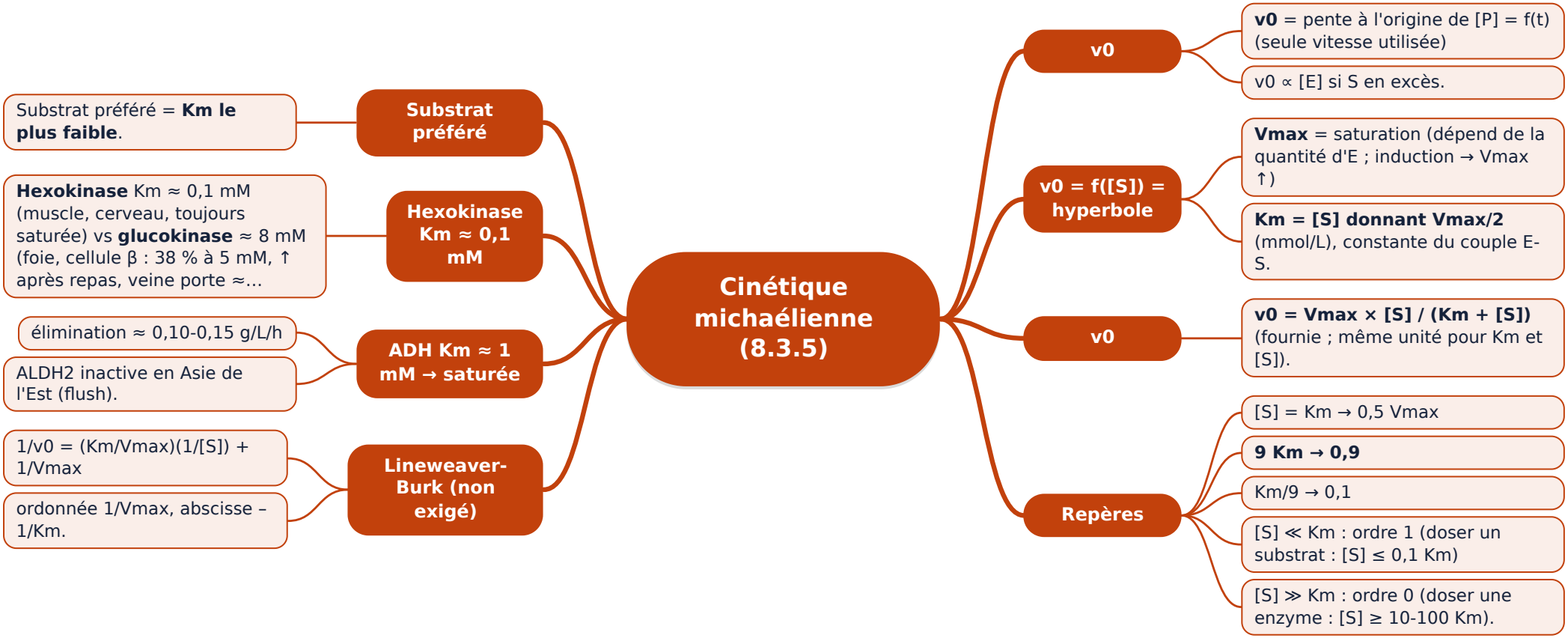

Les enzymes
L'enzyme, catalyseur biologique (8.3.1)
Enzyme
La température n'abaisse pas Ea
Réaction défavorable
Écriture
On mesure une activité,...
Activité
Structure générale (8.3.2)
Apoenzyme
Site actif
E + S ⇄ ES → E + P
Isoenzymes = même réaction, propriétés et tissus...
Oligomérique
Double spécificité (8.3.3)
De substrat (complémentarité forme + charges)
De réaction
Cellulose β(1→4)
Déficit en lactase
Six classes (8.3.4)
Suffixe -ase (substrat/réaction)
1 Oxydoréductases (e⁻, coenzyme rédox)
2 Transférases (groupement)
3 Hydrolases (+ H₂O)
4 Lyases (sans eau ni oxydation, double liaison)
5 Isomérases
6 Ligases/synthétases (+ ATP)
Cinétique michaélienne (8.3.5)
v0
v0 = f([S]) = hyperbole
v0
Repères
Substrat préféré
Hexokinase Km ≈ 0,1 mM
ADH Km ≈ 1 mM → saturée
Enzymes allostériques (8.3.6)
Oligomériques, sigmoïde
Forme T
Enzymes clés
PFK-1
Glycogène synthase + insuline,...
Température et pH (8.3.7)
T° optimale ≈ 37-40 °C
Q10 ≈ 2
pH optimal (cloche, ionisation du site actif)
Blanchiment (90-100 °C, 1-5 min) avant congélation
Brunissement enzymatique
Lactases
Inhibiteurs et activateurs (8.3.8)
Compétitif (analogue, site actif)
Non compétitif (autre site, E et ES)
Irréversible (covalent ; retour = nouvelles...
Rétro-inhibition
Activateurs
% inhibition = (v0 – v0,i)/v0 × 100
Coenzymes vitaminiques (8.3.9)
Coenzyme
Rédox
NADPH
Transfert
Minéraux
Déficit G6PD (favisme)
Régulation (8.3.10)
Étape limitante
Délais
Mobilisation
Stockage
Zymogènes
Dosages et déficits (8.3.11)
Enzyme intracellulaire dans le sang
Cytolyse hépatique
Alcool
**Pancréatite aiguë
Limites
Déficit héréditaire
CAG
Enzymes en technologie alimentaire (8.3.12)
Génie enzymatique
Présure
Amidon —α-amylase thermostable 95-105...
Règlement (CE) 1332/2008
« Enzymes vivantes » des crudités
Lait 4,8 g lactose/100 mL
Définitions et formules de la fiche

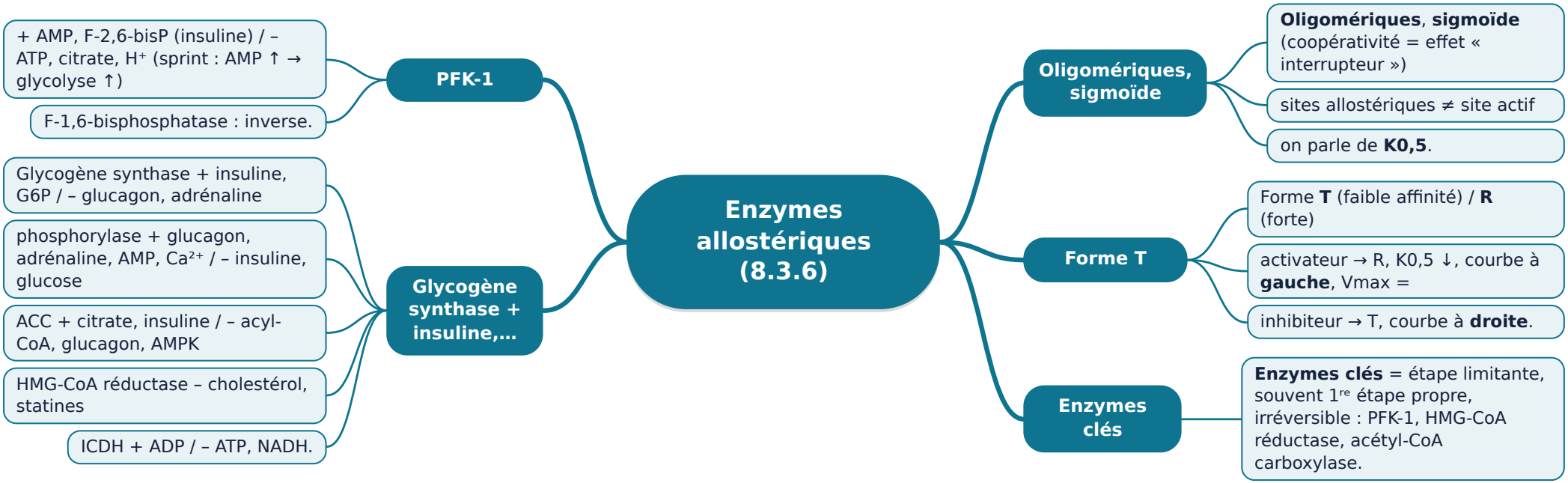

L'enzyme, catalyseur biologique (8.3.1)
Écriture
S —(enzyme sur la flèche)→ P (lactose + H₂O —lactase→ Glc + Gal).
On mesure une activité,...
On mesure une activité, pas une masse
1 U = 1 µmol/min
1 kat = 1 mol/s
1 U ≈ 16,7 nkat.
Activité
Activité = µmol transformées / min (360 µmol en 3 min = 120 U)
sérique : U/L ÷ 1 000 = µmol/min/mL
ALAT N ≈ 40-45 U/L.
Enzyme
Enzyme = catalyseur biologique, protéine globulaire (sauf ribozymes : ARNr)
accélère une réaction possible en abaissant Ea
non consommée
efficace à très faible concentration
spécifique
accélération 10⁶ à 10¹⁷.
La température n'abaisse pas Ea
La température n'abaisse pas Ea (elle augmente le nombre de molécules qui la franchissent).
Réaction défavorable
Réaction défavorable → couplage (ATP, UTP) ; l'enzyme ne fait qu'accélérer.

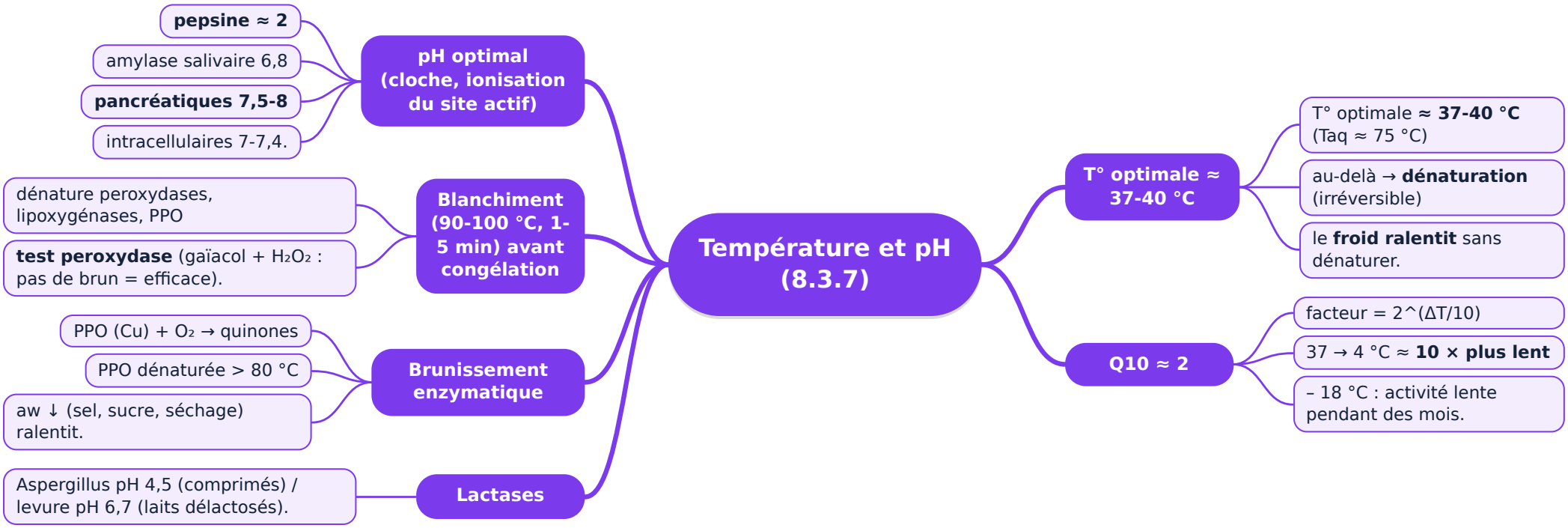

Structure générale (8.3.2)
Isoenzymes = même réaction, propriétés et tissus…
hexokinase / glucokinase
LDH1-5 (H4 cœur, hématies → M4 foie, muscle).
Oligomérique
Oligomérique (allostériques) / monomérique
métalloenzymes (Zn, Mg, Se, Fe, Cu alimentaires).
Apoenzyme
Apoenzyme (inactive) + cofacteur (ion ou coenzyme) = holoenzyme active (ADH = protéine + Zn2+ + NAD+).
Site actif
Site actif = crevasse = site de fixation (spécificité, liaisons faibles) + site catalytique
petite partie de la protéine.
E + S ⇄ ES → E + P
clé-serrure (Fischer, incomplet) → ajustement induit (Koshland, main dans un gant).

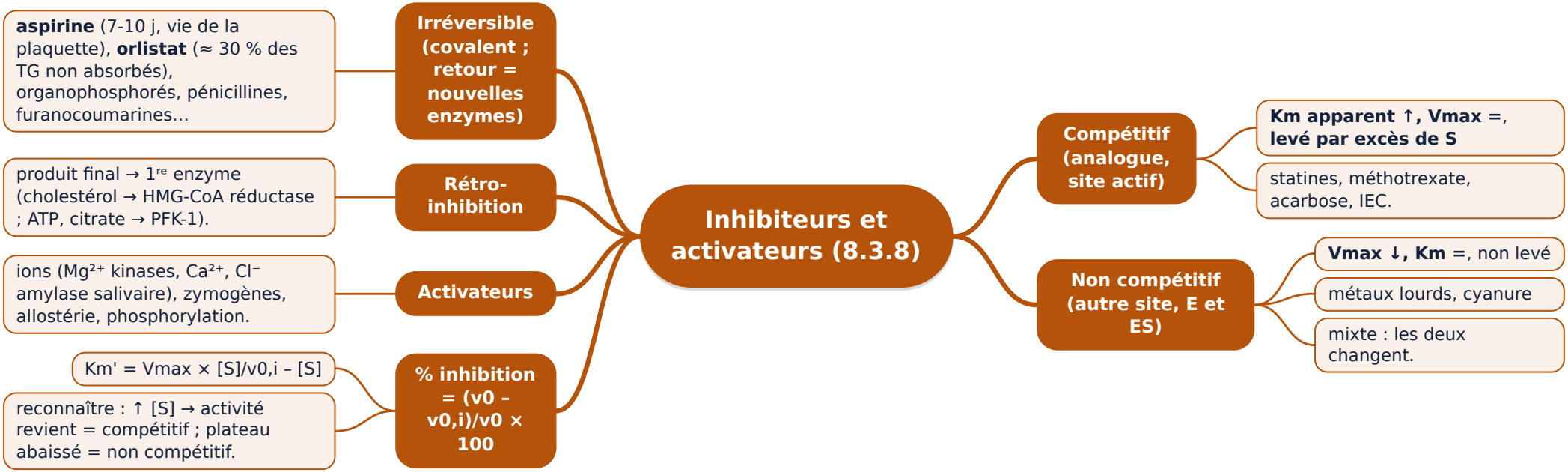

Double spécificité (8.3.3)
De substrat (complémentarité forme + charges)
absolue (uréase, lactase)
de groupe (hexokinase : Glc, Fru, Man ; lipase : esters 1 et 3 ; trypsine : après Lys/Arg)
stéréospécificité (amylase α(1→4) ≠ cellulose β(1→4) ; série L).
De réaction
1 type de transformation
pyruvate → acétyl-CoA (PDH), lactate (LDH), alanine (ALAT), oxaloacétate (pyruvate carboxylase).
Cellulose β(1→4)
aucune enzyme humaine → fibre, fermentée par le microbiote.
Déficit en lactase
Déficit en lactase → intolérance au lactose seule (saccharase intacte)
lipase + colipase : TG + 2 H₂O → 2-MAG + 2 AG
stéatorrhée > 7 g/j.

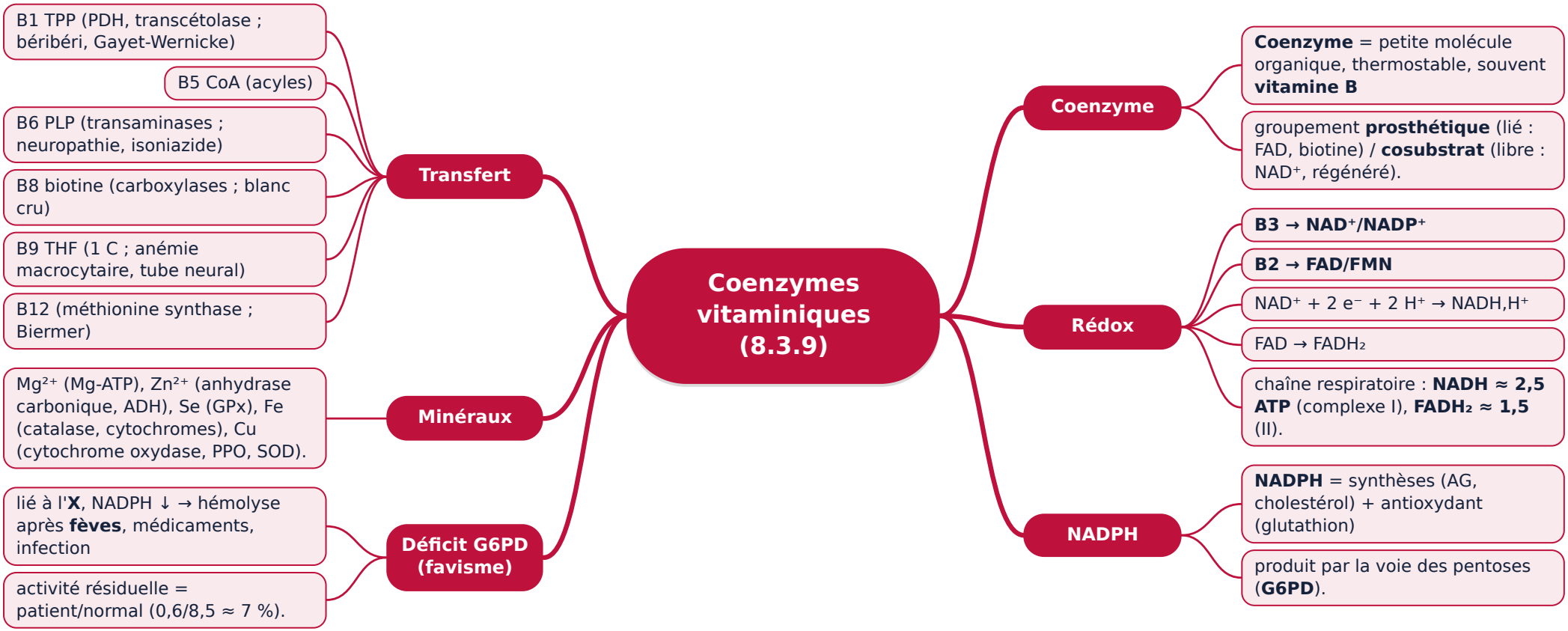

Six classes (8.3.4)
Suffixe -ase (substrat/réaction)
noms anciens : pepsine, trypsine, présure.
1 Oxydoréductases (e⁻, coenzyme rédox)
LDH (pyruvate + NADH,H⁺ ⇄ lactate + NAD⁺), ADH, PPO.
2 Transférases (groupement)
ALAT/ASAT, kinases (Glc + ATP → G6P + ADP).
3 Hydrolases (+ H₂O)
toutes les enzymes digestives, présure.
4 Lyases (sans eau ni oxydation, double liaison)
fumarase, aldolase, anhydrase carbonique, décarboxylases.
5 Isomérases
G6P ⇄ F6P, glucose isomérase, mutases.
6 Ligases/synthétases (+ ATP)
glutamine synthétase, pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase.
Synthase
Synthase (sans ATP : citrate, glycogène synthase) ≠ synthétase (ligase, ATP)
phosphorylase = phosphorolyse (→ G1P), pas une hydrolase
nomenclature EC non abordée.

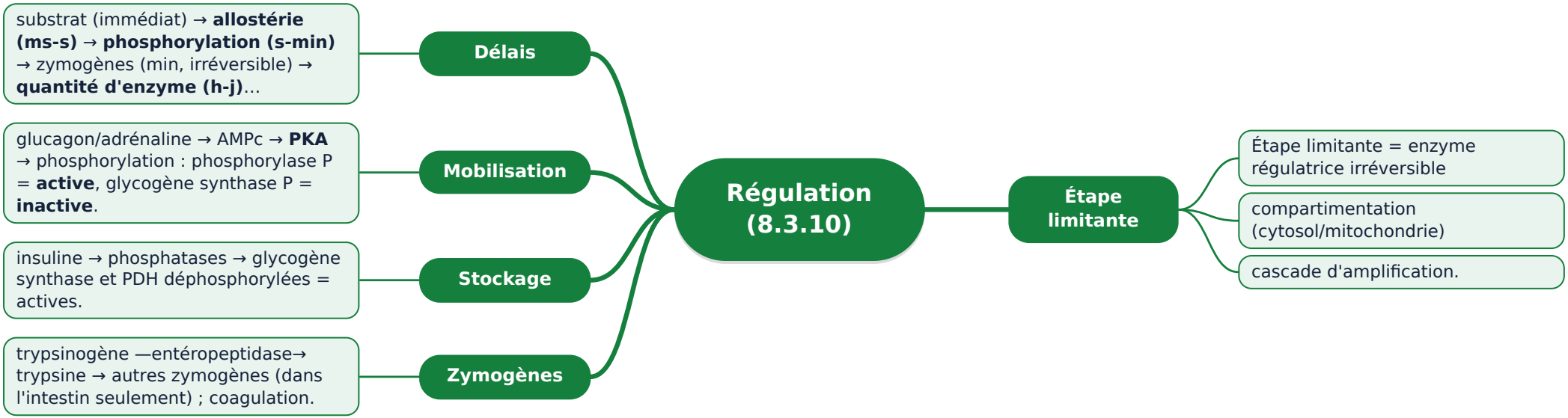

Cinétique michaélienne (8.3.5)
v0
v0 = pente à l'origine de [P] = f(t) (seule vitesse utilisée)
v0 ∝ [E] si S en excès.
v0 = f([S]) = hyperbole
Vmax = saturation (dépend de la quantité d'E ; induction → Vmax ↑)
Km = [S] donnant Vmax/2 (mmol/L), constante du couple E-S.
v0
v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]) (fournie ; même unité pour Km et [S]).
Repères
[S] = Km → 0,5 Vmax
9 Km → 0,9
Km/9 → 0,1
[S] ≪ Km : ordre 1 (doser un substrat : [S] ≤ 0,1 Km)
[S] ≫ Km : ordre 0 (doser une enzyme : [S] ≥ 10-100 Km).
Substrat préféré
Substrat préféré = Km le plus faible.
Hexokinase Km ≈ 0,1 mM
Hexokinase Km ≈ 0,1 mM (muscle, cerveau, toujours saturée) vs glucokinase ≈ 8 mM (foie, cellule β : 38 % à 5 mM, ↑ après repas, veine porte ≈...
ADH Km ≈ 1 mM → saturée
élimination ≈ 0,10-0,15 g/L/h
ALDH2 inactive en Asie de l'Est (flush).
Lineweaver-Burk (non exigé)
1/v0 = (Km/Vmax)(1/[S]) + 1/Vmax
ordonnée 1/Vmax, abscisse – 1/Km.

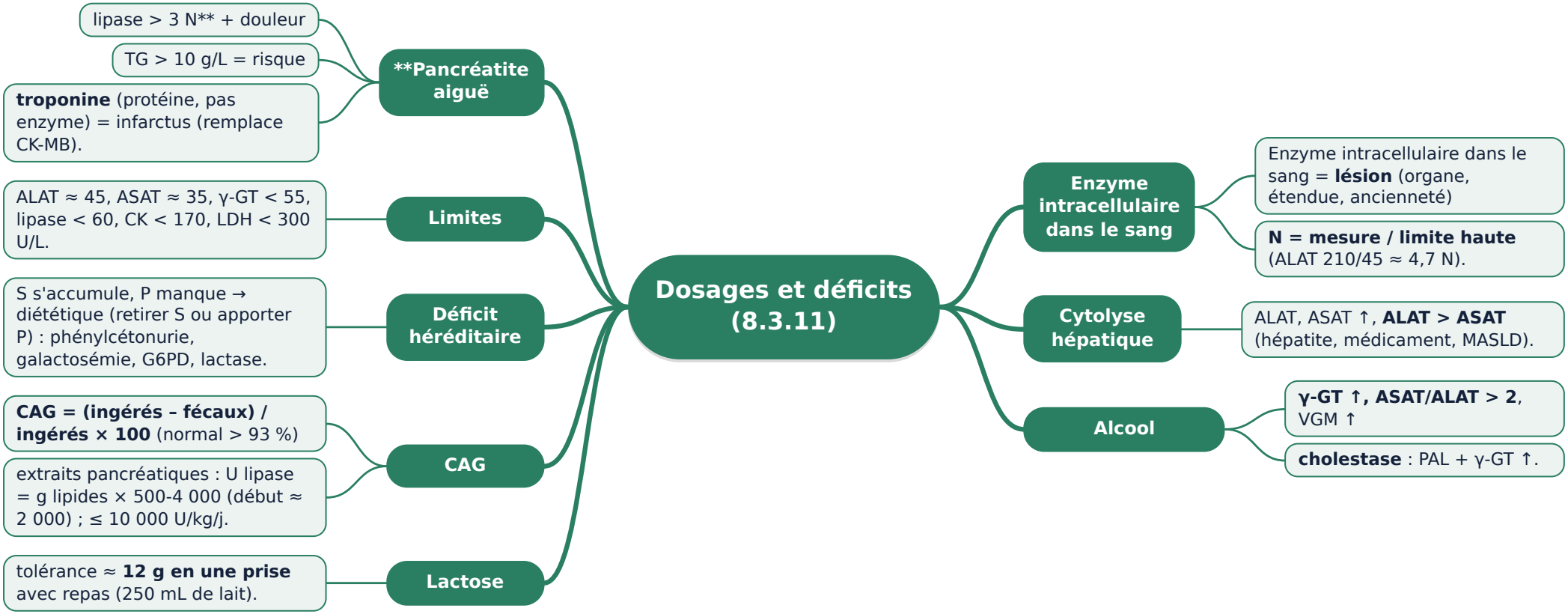

Enzymes allostériques (8.3.6)
PFK-1
+ AMP, F-2,6-bisP (insuline) / – ATP, citrate, H⁺ (sprint : AMP ↑ → glycolyse ↑)
F-1,6-bisphosphatase : inverse.
Glycogène synthase + insuline,...
Glycogène synthase + insuline, G6P / – glucagon, adrénaline
phosphorylase + glucagon, adrénaline, AMP, Ca²⁺ / – insuline, glucose
ACC + citrate, insuline / – acyl-CoA, glucagon, AMPK
HMG-CoA réductase – cholestérol, statines
ICDH + ADP / – ATP, NADH.
Oligomériques, sigmoïde
Oligomériques, sigmoïde (coopérativité = effet « interrupteur »)
sites allostériques ≠ site actif
on parle de K0,5.
Forme T
Forme T (faible affinité) / R (forte)
activateur → R, K0,5 ↓, courbe à gauche, Vmax =
inhibiteur → T, courbe à droite.
Enzymes clés
Enzymes clés = étape limitante, souvent 1re étape propre, irréversible : PFK-1, HMG-CoA réductase, acétyl-CoA carboxylase.

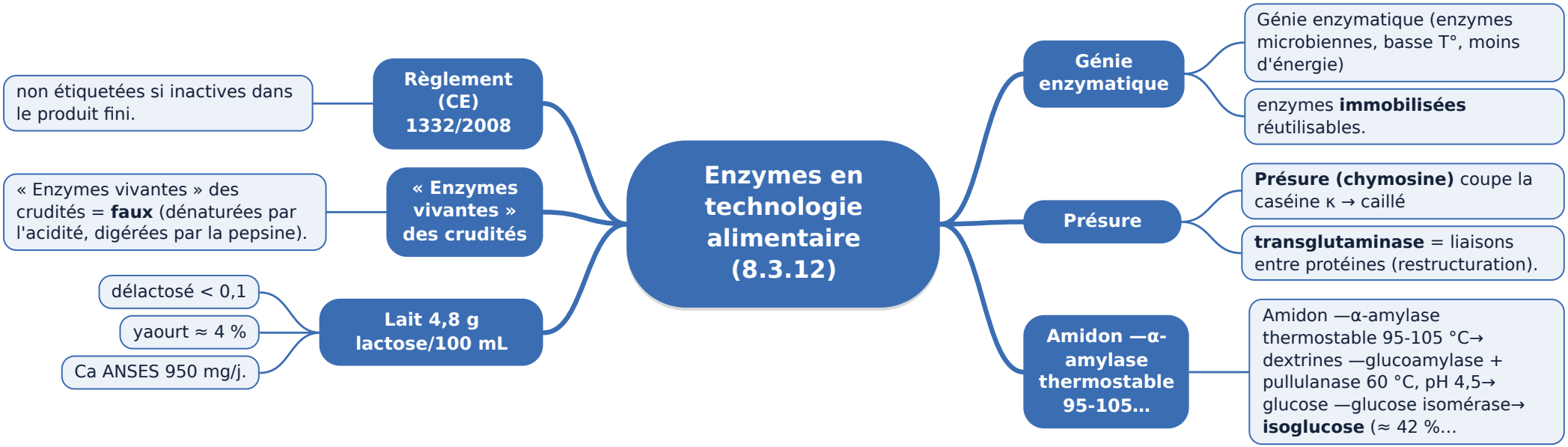

Température et pH (8.3.7)
T° optimale ≈ 37-40 °C
T° optimale ≈ 37-40 °C (Taq ≈ 75 °C)
au-delà → dénaturation (irréversible)
le froid ralentit sans dénaturer.
Q10 ≈ 2
facteur = 2^(ΔT/10)
37 → 4 °C ≈ 10 × plus lent
– 18 °C : activité lente pendant des mois.
pH optimal (cloche, ionisation du site actif)
pepsine ≈ 2
amylase salivaire 6,8
pancréatiques 7,5-8
intracellulaires 7-7,4.
Blanchiment (90-100 °C, 1-5 min) avant congélation
dénature peroxydases, lipoxygénases, PPO
test peroxydase (gaïacol + H2O2 : pas de brun = efficace).
Brunissement enzymatique
PPO (Cu) + O2 → quinones
PPO dénaturée > 80 °C
aw ↓ (sel, sucre, séchage) ralentit.
Lactases
Aspergillus pH 4,5 (comprimés) / levure pH 6,7 (laits délactosés).

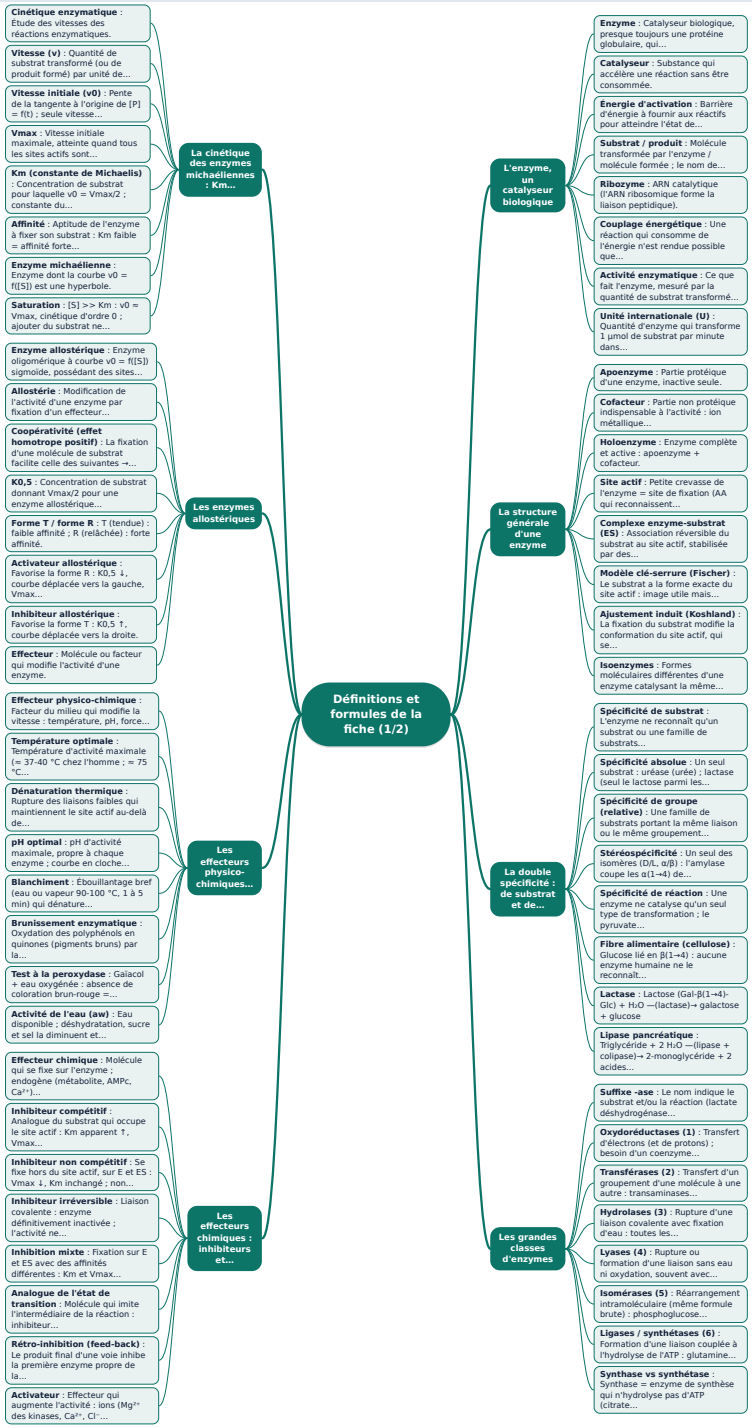

Inhibiteurs et activateurs (8.3.8)
Irréversible (covalent ; retour = nouvelles enzymes)
aspirine (7-10 j, vie de la plaquette), orlistat (≈ 30 % des TG non absorbés), organophosphorés, pénicillines, furanocoumarines…
Rétro-inhibition
produit final → 1re enzyme (cholestérol → HMG-CoA réductase ; ATP, citrate → PFK-1).
Activateurs
ions (Mg2+ kinases, Ca2+, Cl− amylase salivaire), zymogènes, allostérie, phosphorylation.
% inhibition = (v0 – v0,i)/v0 × 100
Km' = Vmax × [S]/v0,i – [S]
reconnaître : ↑ [S] → activité revient = compétitif ; plateau abaissé = non compétitif.
Compétitif (analogue, site actif)
Km apparent ↑, Vmax =, levé par excès de S
statines, méthotrexate, acarbose, IEC.
Non compétitif (autre site, E et ES)
Vmax ↓, Km =, non levé
métaux lourds, cyanure
mixte : les deux changent.

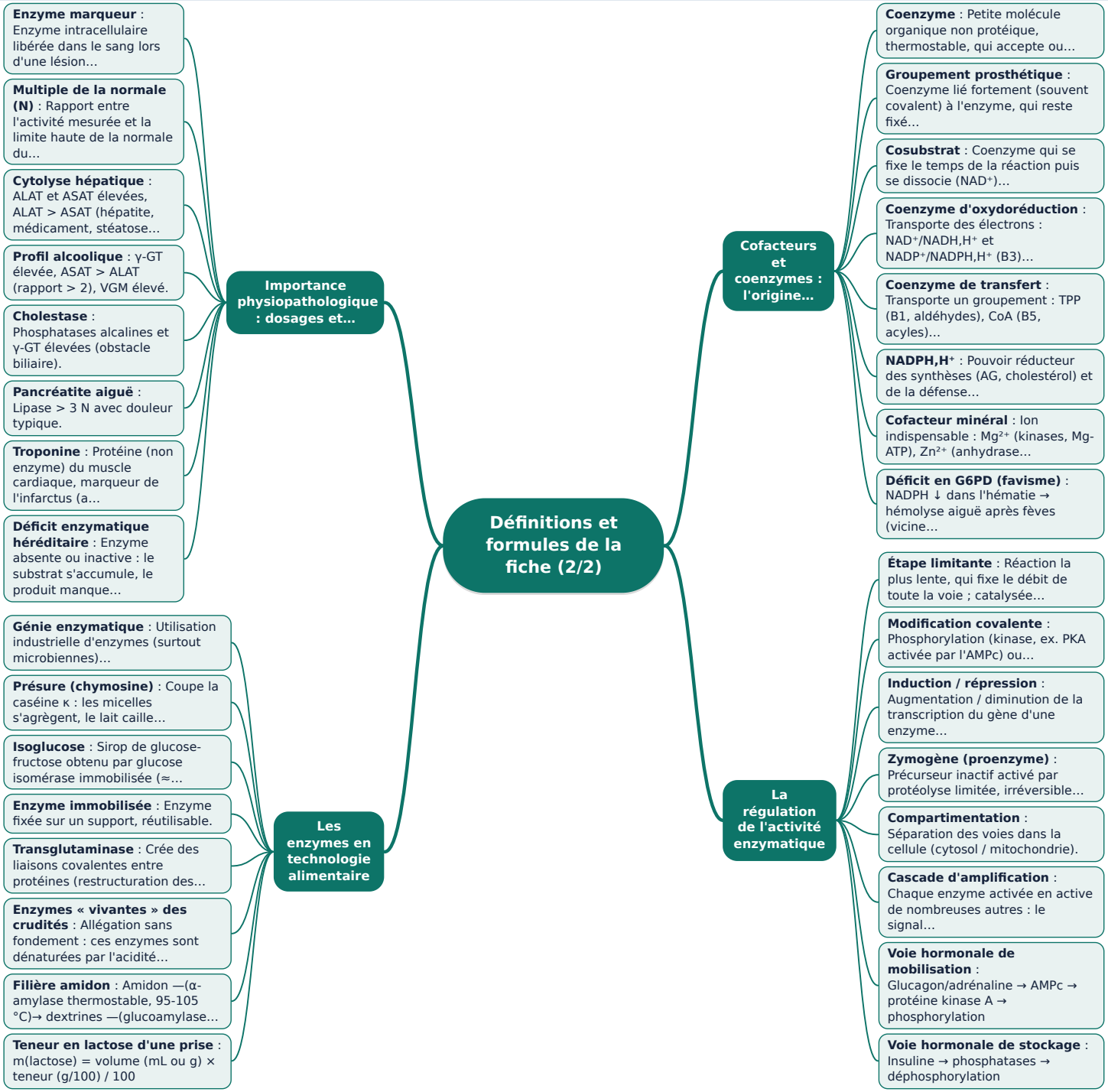

Coenzymes vitaminiques (8.3.9)
Coenzyme
Coenzyme = petite molécule organique, thermostable, souvent vitamine B
groupement prosthétique (lié : FAD, biotine) / cosubstrat (libre : NAD+, régénéré).
Rédox
B3 → NAD+/NADP+
B2 → FAD/FMN
NAD+ + 2 e− + 2 H+ → NADH,H+
FAD → FADH2
chaîne respiratoire : NADH ≈ 2,5 ATP (complexe I), FADH2 ≈ 1,5 (II).
NADPH
NADPH = synthèses (AG, cholestérol) + antioxydant (glutathion)
produit par la voie des pentoses (G6PD).
Transfert
B1 TPP (PDH, transcétolase ; béribéri, Gayet-Wernicke)
B5 CoA (acyles)
B6 PLP (transaminases ; neuropathie, isoniazide)
B8 biotine (carboxylases ; blanc cru)
B9 THF (1 C ; anémie macrocytaire, tube neural)
B12 (méthionine synthase ; Biermer)
Minéraux
Mg2+ (Mg-ATP), Zn2+ (anhydrase carbonique, ADH), Se (GPx), Fe (catalase, cytochromes), Cu (cytochrome oxydase, PPO, SOD).
Déficit G6PD (favisme)
lié à l'X, NADPH ↓ → hémolyse après fèves, médicaments, infection
activité résiduelle = patient/normal (0,6/8,5 ≈ 7 %).


Régulation (8.3.10)
Délais
substrat (immédiat) → **allostérie (ms-s)** → **phosphorylation (s-min)** → zymogènes (min, irréversible) → **quantité d'enzyme (h-j)**...
Mobilisation
glucagon/adrénaline → AMPc → **PKA** → phosphorylation : phosphorylase P = **active**, glycogène synthase P = **inactive**.
Stockage
insuline → phosphatases → glycogène synthase et PDH déphosphorylées = actives.
Zymogènes
trypsinogène —entéropeptidase→ trypsine → autres zymogènes (dans l'intestin seulement) ; coagulation.
Étape limitante
Étape limitante = enzyme régulatrice irréversible
compartimentation (cytosol/mitochondrie)
cascade d'amplification.

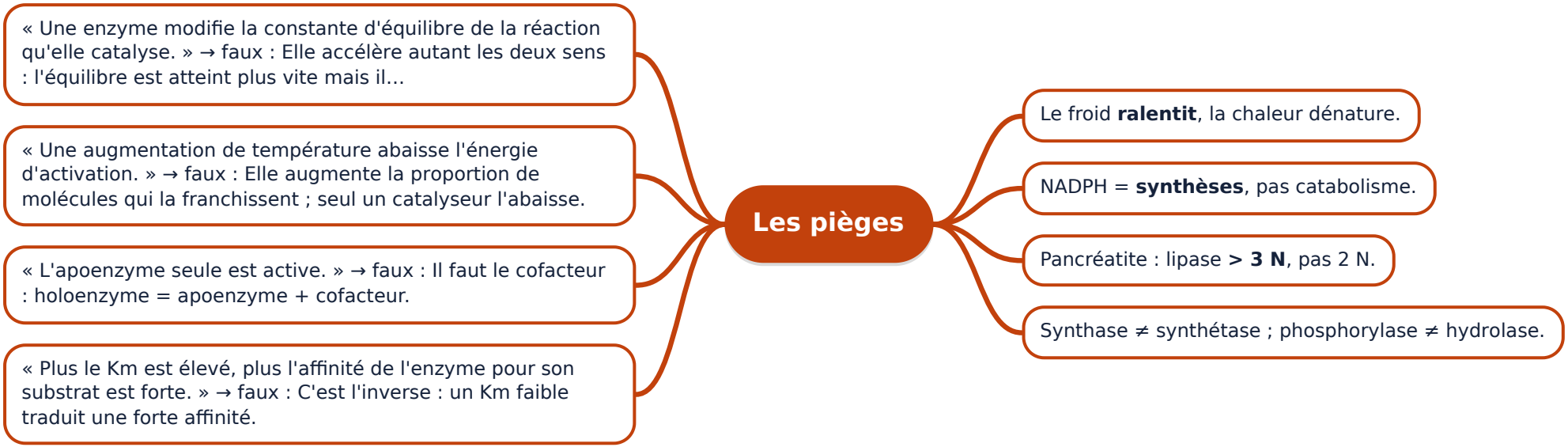

Dosages et déficits (8.3.11)
**Pancréatite aiguë
lipase > 3 N** + douleur
TG > 10 g/L = risque
troponine (protéine, pas enzyme) = infarctus (remplace CK-MB).
Limites
ALAT ≈ 45, ASAT ≈ 35, γ-GT < 55, lipase < 60, CK < 170, LDH < 300 U/L.
Déficit héréditaire
S s'accumule, P manque → diététique (retirer S ou apporter P) : phénylcétonurie, galactosémie, G6PD, lactase.
CAG
CAG = (ingérés – fécaux) / ingérés × 100 (normal > 93 %)
extraits pancréatiques : U lipase = g lipides × 500-4 000 (début ≈ 2 000) ; ≤ 10 000 U/kg/j.
Lactose
tolérance ≈ 12 g en une prise avec repas (250 mL de lait).
Enzyme intracellulaire dans le sang
Enzyme intracellulaire dans le sang = lésion (organe, étendue, ancienneté)
N = mesure / limite haute (ALAT 210/45 ≈ 4,7 N).
Cytolyse hépatique
ALAT, ASAT ↑, ALAT > ASAT (hépatite, médicament, MASLD).
Alcool
γ-GT ↑, ASAT/ALAT > 2, VGM ↑
cholestase : PAL + γ-GT ↑.


Enzymes en technologie alimentaire (8.3.12)
Règlement (CE) 1332/2008
non étiquetées si inactives dans le produit fini.
« Enzymes vivantes » des crudités
« Enzymes vivantes » des crudités = faux (dénaturées par l'acidité, digérées par la pepsine).
Lait 4,8 g lactose/100 mL
délactosé < 0,1
yaourt ≈ 4 %
Ca ANSES 950 mg/j.
Génie enzymatique
Génie enzymatique (enzymes microbiennes, basse T°, moins d'énergie)
enzymes immobilisées réutilisables.
Présure
Présure (chymosine) coupe la caséine κ → caillé
transglutaminase = liaisons entre protéines (restructuration).
Amidon —α-amylase thermostable 95-105…
Amidon —α-amylase thermostable 95-105 °C→ dextrines —glucoamylase + pullulanase 60 °C, pH 4,5→ glucose —glucose isomérase→ isoglucose (≈ 42 %…


Définitions et formules de la fiche (1/2)
La cinétique des enzymes michaéliennes : Km...
Cinétique enzymatique : Étude des vitesses des réactions enzymatiques.
Vitesse (v) : Quantité de substrat transformé (ou de produit formé) par unité de...
Vitesse initiale (v0) : Pente de la tangente à l'origine de [P] = f(t) ; seule vitesse...
Vmax : Vitesse initiale maximale, atteinte quand tous les sites actifs sont...
Km (constante de Michaelis) : Concentration de substrat pour laquelle v0 = Vmax/2 ; constante du...
Affinité : Aptitude de l'enzyme à fixer son substrat : Km faible = affinité forte...
Enzyme michaélienne : Enzyme dont la courbe v0 = f([S]) est une hyperbole.
Saturation : [S] >> Km : v0 ≈ Vmax, cinétique d'ordre 0 ; ajouter du substrat ne...
Les enzymes allostériques
Enzyme allostérique : Enzyme oligomérique à courbe v0 = f([S]) sigmoïde, possédant des sites...
Allostérie : Modification de l'activité d'une enzyme par fixation d'un effecteur...
Coopérativité (effet homotrope positif) : La fixation d'une molécule de substrat facilite celle des suivantes →...
K0,5 : Concentration de substrat donnant Vmax/2 pour une enzyme allostérique...
Forme T / forme R : T (tendue) : faible affinité ; R (relâchée) : forte affinité.
Activateur allostérique : Favorise la forme R : K0,5 ↓, courbe déplacée vers la gauche, Vmax...
Inhibiteur allostérique : Favorise la forme T : K0,5 ↑, courbe déplacée vers la droite.
Effecteur : Molécule ou facteur qui modifie l'activité d'une enzyme.
Les effecteurs physico-chimiques...
Effecteur physico-chimique : Facteur du milieu qui modifie la vitesse : température, pH, force...
Température optimale : Température d'activité maximale (≈ 37-40 °C chez l'homme ; ≈ 75 °C...
Dénaturation thermique : Rupture des liaisons faibles qui maintiennent le site actif au-delà de...
pH optimal : pH d'activité maximale, propre à chaque enzyme ; courbe en cloche...
Blanchiment : Ébouillantage bref (eau ou vapeur 90-100 °C, 1 à 5 min) qui dénature...
Brunissement enzymatique : Oxydation des polyphénols en quinones (pigments bruns) par la...
Test à la peroxydase : Gaïacol + eau oxygénée : absence de coloration brun-rouge =...
Activité de l'eau (aw) : Eau disponible ; déshydratation, sucre et sel la diminuent et...
Les effecteurs chimiques : inhibiteurs et...
Effecteur chimique : Molécule qui se fixe sur l'enzyme ; endogène (métabolite, AMPc, Ca²⁺)...
Inhibiteur compétitif : Analogue du substrat qui occupe le site actif : Km apparent ↑, Vmax...
Inhibiteur non compétitif : Se fixe hors du site actif, sur E et ES : Vmax ↓, Km inchangé ; non...
Inhibiteur irréversible : Liaison covalente : enzyme définitivement inactivée ; l'activité ne...
Inhibition mixte : Fixation sur E et ES avec des affinités différentes : Km et Vmax...
Analogue de l'état de transition : Molécule qui imite l'intermédiaire de la réaction : inhibiteur...
Rétro-inhibition (feed-back) : Le produit final d'une voie inhibe la première enzyme propre de la...
Activateur : Effecteur qui augmente l'activité : ions (Mg²⁺ des kinases, Ca²⁺, Cl⁻...
L'enzyme, un catalyseur biologique
Enzyme : Catalyseur biologique, presque toujours une protéine globulaire, qui...
Catalyseur : Substance qui accélère une réaction sans être consommée.
Énergie d'activation : Barrière d'énergie à fournir aux réactifs pour atteindre l'état de...
Substrat / produit : Molécule transformée par l'enzyme / molécule formée ; le nom de...
Ribozyme : ARN catalytique (l'ARN ribosomique forme la liaison peptidique).
Couplage énergétique : Une réaction qui consomme de l'énergie n'est rendue possible que...
Activité enzymatique : Ce que fait l'enzyme, mesuré par la quantité de substrat transformé...
Unité internationale (U) : Quantité d'enzyme qui transforme 1 µmol de substrat par minute dans...
La structure générale d'une enzyme
Apoenzyme : Partie protéique d'une enzyme, inactive seule.
Cofacteur : Partie non protéique indispensable à l'activité : ion métallique...
Holoenzyme : Enzyme complète et active : apoenzyme + cofacteur.
Site actif : Petite crevasse de l'enzyme = site de fixation (AA qui reconnaissent...
Complexe enzyme-substrat (ES) : Association réversible du substrat au site actif, stabilisée par des...
Modèle clé-serrure (Fischer) : Le substrat a la forme exacte du site actif : image utile mais...
Ajustement induit (Koshland) : La fixation du substrat modifie la conformation du site actif, qui se...
Isoenzymes : Formes moléculaires différentes d'une enzyme catalysant la même...
La double spécificité : de substrat et de...
Spécificité de substrat : L'enzyme ne reconnaît qu'un substrat ou une famille de substrats...
Spécificité absolue : Un seul substrat : uréase (urée) ; lactase (seul le lactose parmi les...
Spécificité de groupe (relative) : Une famille de substrats portant la même liaison ou le même groupement...
Stéréospécificité : Un seul des isomères (D/L, α/β) : l'amylase coupe les α(1→4) de...
Spécificité de réaction : Une enzyme ne catalyse qu'un seul type de transformation ; le pyruvate...
Fibre alimentaire (cellulose) : Glucose lié en β(1→4) : aucune enzyme humaine ne le reconnaît...
Lactase : Lactose (Gal-β(1→4)-Glc) + H₂O —(lactase)→ galactose + glucose
Lipase pancréatique : Triglycéride + 2 H₂O —(lipase + colipase)→ 2-monoglycéride + 2 acides...
Les grandes classes d'enzymes
Suffixe -ase : Le nom indique le substrat et/ou la réaction (lactate déshydrogénase...
Oxydoréductases (1) : Transfert d'électrons (et de protons) ; besoin d'un coenzyme...
Transférases (2) : Transfert d'un groupement d'une molécule à une autre : transaminases...
Hydrolases (3) : Rupture d'une liaison covalente avec fixation d'eau : toutes les...
Lyases (4) : Rupture ou formation d'une liaison sans eau ni oxydation, souvent avec...
Isomérases (5) : Réarrangement intramoléculaire (même formule brute) : phosphoglucose...
Ligases / synthétases (6) : Formation d'une liaison couplée à l'hydrolyse de l'ATP : glutamine...
Synthase vs synthétase : Synthase = enzyme de synthèse qui n'hydrolyse pas d'ATP (citrate...


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Importance physiopathologique : dosages et...
Enzyme marqueur : Enzyme intracellulaire libérée dans le sang lors d'une lésion...
Multiple de la normale (N) : Rapport entre l'activité mesurée et la limite haute de la normale du...
Cytolyse hépatique : ALAT et ASAT élevées, ALAT > ASAT (hépatite, médicament, stéatose...
Profil alcoolique : γ-GT élevée, ASAT > ALAT (rapport > 2), VGM élevé.
Cholestase : Phosphatases alcalines et γ-GT élevées (obstacle biliaire).
Pancréatite aiguë : Lipase > 3 N avec douleur typique.
Troponine : Protéine (non enzyme) du muscle cardiaque, marqueur de l'infarctus (a...
Déficit enzymatique héréditaire : Enzyme absente ou inactive : le substrat s'accumule, le produit manque...
Les enzymes en technologie alimentaire
Génie enzymatique : Utilisation industrielle d'enzymes (surtout microbiennes)...
Présure (chymosine) : Coupe la caséine κ : les micelles s'agrègent, le lait caille...
Isoglucose : Sirop de glucose-fructose obtenu par glucose isomérase immobilisée (≈...
Enzyme immobilisée : Enzyme fixée sur un support, réutilisable.
Transglutaminase : Crée des liaisons covalentes entre protéines (restructuration des...
Enzymes « vivantes » des crudités : Allégation sans fondement : ces enzymes sont dénaturées par l'acidité...
Filière amidon : Amidon —(α-amylase thermostable, 95-105 °C)→ dextrines —(glucoamylase...
Teneur en lactose d'une prise : m(lactose) = volume (mL ou g) × teneur (g/100) / 100
Cofacteurs et coenzymes : l'origine...
Coenzyme : Petite molécule organique non protéique, thermostable, qui accepte ou...
Groupement prosthétique : Coenzyme lié fortement (souvent covalent) à l'enzyme, qui reste fixé...
Cosubstrat : Coenzyme qui se fixe le temps de la réaction puis se dissocie (NAD⁺)...
Coenzyme d'oxydoréduction : Transporte des électrons : NAD⁺/NADH,H⁺ et NADP⁺/NADPH,H⁺ (B3)...
Coenzyme de transfert : Transporte un groupement : TPP (B1, aldéhydes), CoA (B5, acyles)...
NADPH,H⁺ : Pouvoir réducteur des synthèses (AG, cholestérol) et de la défense...
Cofacteur minéral : Ion indispensable : Mg²⁺ (kinases, Mg-ATP), Zn²⁺ (anhydrase...
Déficit en G6PD (favisme) : NADPH ↓ dans l'hématie → hémolyse aiguë après fèves (vicine...
La régulation de l'activité enzymatique
Étape limitante : Réaction la plus lente, qui fixe le débit de toute la voie ; catalysée...
Modification covalente : Phosphorylation (kinase, ex. PKA activée par l'AMPc) ou...
Induction / répression : Augmentation / diminution de la transcription du gène d'une enzyme...
Zymogène (proenzyme) : Précurseur inactif activé par protéolyse limitée, irréversible...
Compartimentation : Séparation des voies dans la cellule (cytosol / mitochondrie).
Cascade d'amplification : Chaque enzyme activée en active de nombreuses autres : le signal...
Voie hormonale de mobilisation : Glucagon/adrénaline → AMPc → protéine kinase A → phosphorylation
Voie hormonale de stockage : Insuline → phosphatases → déphosphorylation


Les pièges
[S] = Km → v0 = **Vmax/2**.
Allostérique = **sigmoïde**.
Compétitif : Vmax **inchangée** · non compétitif **non levé** par excès de S.
Pepsine pH ≈ **2**, pas 8.
L'enzyme **ne change pas l'équilibre** (elle l'atteint plus vite).
La T° **n'abaisse pas** Ea ; seul un catalyseur.
Apoenzyme seule = **inactive**.
Km ↑ = affinité ↓.


Les pièges
« Une enzyme modifie la constante d'équilibre de la réaction qu'elle catalyse. » → faux : Elle accélère autant les deux sens : l'équilibre est atteint plus vite mais il...
« Une augmentation de température abaisse l'énergie d'activation. » → faux : Elle augmente la proportion de molécules qui la franchissent ; seul un catalyseur l'abaisse.
« L'apoenzyme seule est active. » → faux : Il faut le cofacteur : holoenzyme = apoenzyme + cofacteur.
« Plus le Km est élevé, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est forte. » → faux : C'est l'inverse : un Km faible traduit une forte affinité.
Le froid **ralentit**, la chaleur dénature.
NADPH = **synthèses**, pas catabolisme.
Pancréatite : lipase **> 3 N**, pas 2 N.
Synthase ≠ synthétase ; phosphorylase ≠ hydrolase.